

20. hét - GYAKORLAT

Egyenirányítás és a Graetz-hidas tápegység alapjai

Mérési cél

A félhullámú és a Graetz-hidas egyenirányítás összehasonlítása, valamint a bemeneti AC és kimeneti DC feszültség mérése.

Szükséges eszközök

- 12 V AC transzformátor.
- 1N4007 diódák vagy kész Graetz-híd.
- LED és ellenállások.
- Pufferkondenzátor bemutatáshoz.
- Digitális multiméter és próbapanel.

1. kapcsolás - Félhullámú

- Építs félhullámú egyenirányítót egy diódával.
- Ellenőrizd a dióda polaritását.
- Mérd meg a bemeneti AC és a kimeneti feszültséget.

2. kapcsolás - Graetz-híd

- Építs négydiódás Graetz-hídat.
- Azonosítsd az AC, + és - csatlakozási pontokat.
- Mérd meg a bemeneti AC és a kimeneti DC feszültséget.

3. összehasonlítás

- Hasonlítsd össze a félhullámú és teljeshullámú kapcsolást.
- Ha van oszcilloszkóp, figyeld meg a lüktető egyenfeszültséget.

Mérési jegyzőkönyv

- Kapcsolás | Bemeneti AC | Kimeneti DC | Megjegyzés
- Rögzítsd a diódák irányát és a Graetz-híd kivezetéseit.
- Írd le a legfontosabb különbséget a két kapcsolás között.

Értékelés

Órai munka 20%, labor 40%, számítások 20%, Moodle 20%.